ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 3 - System Design

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2026

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Phạm vi kế thừa
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	SUB-HUB
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	SUB-RES
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	SUB-TRIP
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	SUB-PARK
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	SUB-CHG
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	SUB-OPS
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	SUB-SIM; tổng hợp nội dung chung

Bảng trên ghi phạm vi kế thừa từ Submission 2 để đối chiếu nội dung. Các quy ước kỹ thuật dùng chung được trình bày trong báo cáo này; phân công thực hiện Submission 3 được chốt sau khi nhóm thống nhất phần việc. Test case là phần bonus.

Mục lục

I Cơ sở và quyết định kiến trúc **6**
1 Phạm vi thiết kế . . . 6
2 Các yêu cầu chi phối kiến trúc . . . 6
3 Phương án và quyết định công nghệ . . . 7
4 Thuật ngữ và quy ước dùng chung . . . 7
4.1 Đối tượng nghiệp vụ . . . 7
4.2 Thành phần và ranh giới hệ thống . . . 8
4.3 Trạng thái dùng chung . . . 9
4.4 Cách ghi class, operation và quan hệ . . . 10
II Deployment View **11**
1 Mô hình triển khai . . . 11
2 Node, môi trường thực thi và artifact . . . 11
3 Kết nối, bảo mật và xử lý gián đoạn . . . 11
4 Cấu hình chạy và tái tạo môi trường . . . 11
III Development/Implementation View **12**
1 Cấu trúc phần mềm và chiều phụ thuộc . . . 12
2 Trách nhiệm của module . . . 12
3 Interface, dữ liệu và tích hợp ngoài . . . 13
4 Xử lý nền và đồng bộ dữ liệu . . . 13
5 Cơ chế dùng chung . . . 14
IV Thiết kế lớp và phương thức **16**
1 Class diagram tổng thể . . . 16
2 Kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung . . . 16
2.1 Kiểu dữ liệu và đơn vị . . . 16
2.2 Ngữ cảnh yêu cầu và danh tính . . . 17
2.3 Kết quả và lỗi qua ranh giới . . . 18
2.4 Sự kiện trạng thái và audit . . . 19
2.5 Quy tắc đặc tả phương thức . . . 20
2.6 Nơi định nghĩa chuẩn của lớp dùng chung . . . 20
3 GEN – Quản trị và chức năng dùng chung . . . 22
3.1 Class diagram . . . 22
3.2 Mô tả các lớp . . . 22
3.3 Đặc tả các phương thức . . . 23
3.4 Các use case được hỗ trợ . . . 23
4 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 24
4.1 Class diagram . . . 24
4.2 Mô tả các lớp . . . 24
4.3 Đặc tả các phương thức . . . 25
4.4 Các use case được hỗ trợ . . . 25
5 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 26
5.1 Class diagram . . . 26
5.2 Mô tả các lớp . . . 26
5.3 Đặc tả các phương thức . . . 27
5.4 Các use case được hỗ trợ . . . 27
6 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 28
6.1 Class diagram . . . 28
6.2 Mô tả các lớp . . . 28
6.3 Đặc tả các phương thức . . . 29
6.4 Các use case được hỗ trợ . . . 29
7 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 30
7.1 Class diagram . . . 30
7.2 Mô tả các lớp . . . 30
7.3 Đặc tả các phương thức . . . 31
7.4 Các use case được hỗ trợ . . . 31
8 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 32
8.1 Class diagram . . . 32
8.2 Mô tả các lớp . . . 32
8.3 Đặc tả các phương thức . . . 33
8.4 Các use case được hỗ trợ . . . 33
9 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 34
9.1 Class diagram . . . 34

9.2 Mô tả các lớp . . . 34
9.3 Đặc tả các phương thức . . . 35
9.4 Các use case được hỗ trợ . . . 35
10 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 36
10.1 Class diagram . . . 36
10.2 Mô tả các lớp . . . 36
10.3 Đặc tả các phương thức . . . 37
10.4 Các use case được hỗ trợ . . . 37
V Test Case (Bonus) 38
1 Phạm vi và môi trường kiểm thử . . . 38
2 Đặc tả test case . . . 38
3 Test case theo phạm vi . . . 38
3.1 GEN – Quản trị và truy cập . . . 38
3.2 SUB-HUB . . . 38
3.3 SUB-RES . . . 39
3.4 SUB-TRIP . . . 39
3.5 SUB-PARK . . . 39
3.6 SUB-CHG . . . 39
3.7 SUB-OPS . . . 39
3.8 SUB-SIM . . . 39
4 Test case yêu cầu phi chức năng . . . 39
5 Kết quả thực thi . . . 40

Danh sách hình

1 Deployment View của Smart E-Mobility Hub 11
2 Development/Implementation View của SEMH 12
3 Các lớp chính và quan hệ liên phân hệ của SEMH 16
4 Class diagram – GEN 22
5 Class diagram – SUB-HUB 24
6 Class diagram – SUB-RES 26
7 Class diagram – SUB-TRIP 28
8 Class diagram – SUB-PARK 30
9 Class diagram – SUB-CHG 32
10 Class diagram – SUB-OPS 34
11 Class diagram – SUB-SIM 36

Danh sách bảng

1 Yêu cầu chi phối kiến trúc . . . 6
2 Quyết định kiến trúc và công nghệ . . . 7
3 Đối tượng nghiệp vụ dùng chung . . . 8
4 Tên thành phần kế thừa từ behavioral design . . . 8
5 Tập trạng thái kế thừa từ Submission 2 . . . 9
6 Thành phần triển khai . . . 11
7 Kết nối giữa các thành phần triển khai . . . 11
8 Phạm vi trách nhiệm các module . . . 12
9 Giao diện giữa các thành phần . . . 13
10 Trách nhiệm xử lý tự động . . . 13
11 Kiểu và đơn vị dữ liệu dùng chung . . . 16
12 Ngữ cảnh thao tác dùng chung . . . 17
13 Kết quả thao tác và lỗi có cấu trúc . . . 18
14 Nhóm mã lỗi dùng chung . . . 18
15 Các trường sự kiện trạng thái . . . 19
16 Trách nhiệm định nghĩa lớp và dữ liệu . . . 20
17 Use case và phương thức – GEN . . . 23
18 Use case và phương thức – SUB-HUB . . . 25
19 Use case và phương thức – SUB-RES . . . 27
20 Use case và phương thức – SUB-TRIP . . . 29
21 Use case và phương thức – SUB-PARK . . . 31
22 Use case và phương thức – SUB-CHG . . . 33
23 Use case và phương thức – SUB-OPS . . . 35
24 Use case và phương thức – SUB-SIM . . . 37
25 Đặc tả test case . . . 38
26 Thiết kế kiểm tra NFR dùng chung . . . 39

I Cơ sở và quyết định kiến trúc

1 Phạm vi thiết kế

Thiết kế tiếp nối baseline Submission 2 gồm **23 use case, bảy phân hệ và GEN là chức năng dùng chung**. Bốn vai trò người dùng là Sinh viên (`ACT-STU`), Nhân viên vận hành (`ACT-OPR`), Nhân viên kỹ thuật (`ACT-MNT`) và Quản trị viên (`ACT-ADM`). Tra cứu Hub công khai không yêu cầu đăng nhập; thao tác được bảo vệ phải kiểm tra phiên, quyền và phạm vi đối tượng.

`StateDataGateway` (`ACT-DAT/EXT-STATE`) và `MapService` (`ACT-MAP/EXT-MAP`) là nguồn ngoài. `SEMHDataStore` là trách nhiệm lưu/truy xuất nội bộ, không chỉ phục vụ mô phỏng. Dữ liệu IoT giả lập vẫn cần các lớp tiếp nhận và quản lý.

Tên đối tượng, trạng thái và thành phần giữ theo quy chuẩn Submission 2. Nếu phân rã một lifeline thành nhiều lớp cụ thể, thiết kế phải nêu rõ trách nhiệm thay thế; không mặc định một service tương ứng một máy chủ.

2 Các yêu cầu chi phối kiến trúc

Bảng 1: *Yêu cầu chi phối kiến trúc*

Mã yêu cầu	Vấn đề cần bảo đảm	Ảnh hưởng tới thiết kế
`NFR-PERF-01`	Demo ít nhất 20 Hub, 500 xe; 50 người dùng ảo; p95 tra cứu ≤ 2 giây, đặt xe ≤ 3 giây; lỗi hệ thống $< 1\%$.	Tách truy vấn và cấp phát; đo riêng hai tác vụ trên cùng môi trường.
`NFR-SEC-01`, `FR-GEN-03`	Bốn vai trò, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng; phiên hết hạn sau 30 phút không hoạt động.	Kiểm tra truy cập ở hệ thống; quyền bị thu hồi có hiệu lực ở yêu cầu được bảo vệ tiếp theo.
`NFR-CON-01`	50 yêu cầu cùng đặt một xe/chỗ chỉ có một xác nhận; cạnh tranh với ngừng phục vụ phải nhất quán.	Bảo vệ điều kiện cấp phát và cập nhật liên quan trong cùng ranh giới cạnh tranh.
`NFR-REL-01`	Giữ trạng thái hợp lệ cuối khi nguồn lỗi; đồng bộ lại trong 60 giây sau khôi phục.	Kiểm tra bản tin, thứ tự dữ liệu và timestamp; tách thiếu dữ liệu khỏi hết tài nguyên.
`NFR-AUD-01`	Truy vết các thay đổi quan trọng, gồm quản trị và phục vụ tài nguyên.	Audit ghi nguồn, đối tượng, hành động, trước/sau và kết quả; thống nhất với thay đổi đã lưu.

Mã yêu cầu	Vấn đề cần bảo đảm	Ảnh hưởng tới thiết kế
NFR-MNT-01	Tách business rule khỏi UI; statement coverage ít nhất 80% cho logic cốt lõi MVP.	Ranh giới module rõ; nghiệp vụ kiểm thử được, adapter che chi tiết nguồn ngoài/lưu trữ.
BR-SIM-01	Mô phỏng không tự thay đổi dữ liệu vận hành.	Cố định đầu vào lần chạy, tính trên vùng riêng; khuyến nghị đi qua quy trình OPS khi áp dụng.
NIFR-CHG-01, BR-CHG-01--04	Lập lịch sạc theo ưu tiên, thời lượng, tương thích và công suất đã đặc tả.	Tách phần tính lịch và ghi phân bổ; giữ phiên đang sạc, xử lý cạnh tranh khi cập nhật lịch.

3 Phương án và quyết định công nghệ

Bảng 2: *Quyết định kiến trúc và công nghệ*

Hạng mục	Phương án lựa chọn	Lý do và giới hạn
Tổ chức logic	Module nghiệp vụ; tách nhận yêu cầu, điều phối, miền và tích hợp.	Quy tắc phụ thuộc dùng chung ở Phần III; cách đóng gói/chạy được xác định trong Deployment View.
Frontend website	*[Bổ sung công nghệ.]*	*[Bổ sung lý do.]*
Backend	*[Bổ sung công nghệ.]*	*[Bổ sung lý do.]*
Lưu trữ dữ liệu	*[Bổ sung công nghệ.]*	*[Bổ sung cạnh tranh, transaction và lưu bền vững.]*
IoT giả lập và bản đồ	*[Bổ sung nguồn dữ liệu, công cụ.]*	*[Bổ sung hình thức tích hợp và giới hạn.]*
Môi trường triển khai	*[Bổ sung local/Docker/server thực dùng.]*	*[Bổ sung cấu hình mục tiêu.]*

4 Thuật ngữ và quy ước dùng chung

4.1 Đối tượng nghiệp vụ

Các tên sau giữ nguyên từ Submission 2; GEN là chức năng dùng chung, không phải phân hệ thứ tám. Tên lớp/kiểu dùng `PascalCase`; tên thuộc tính, phương thức và sự kiện dùng `lowerCamelCase`. Actor, UC và nội dung giải thích viết tiếng Việt.

Bảng 3: *Đối tượng nghiệp vụ dùng chung*

Tên chuẩn	**Ý nghĩa**
`Account`	Tài khoản người dùng; trạng thái truy cập độc lập với dữ liệu nghiệp vụ.
`AccessAssignment`	Vai trò và phạm vi truy cập được cấp cho tài khoản.
`MobilityHub`	Mobility Hub; viết gọn Hub trong nội dung tiếng Việt.
`Vehicle`	Khái niệm phương tiện chung.
`SharedVehicle`	Phương tiện dùng chung; dùng tập VehicleStatus.
`PrivateVehicle`	Phương tiện cá nhân.
`VehicleReservation`	Lượt đặt phương tiện; không đổi tên thành Booking.
`ParkingReservation`	Lượt đặt chỗ đỗ, tách khỏi tài nguyên ParkingSpace.
`ParkingSpace`	Chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân.
`Trip`	Chuyến đi và số liệu nhận/trả phương tiện.
`ChargingRequest`	Nhu cầu/yêu cầu sạc.
`ChargingSession`	Phiên sạc thực hiện nhu cầu, có vòng đời riêng.
`ChargingPoint`	Cổng sạc; không dùng Charger thay cho tên chuẩn.
`Incident`	Sự cố và quá trình xử lý.
`RedistributionPlan`	Kế hoạch điều chuyển phương tiện giữa Hub.
`SimulationScenario`	Cấu hình kịch bản mô phỏng.
`SimulationRun`	Một lần thực thi kịch bản, có đầu vào và kết quả cụ thể.
`Recommendation`	Khuyến nghị gắn với lần chạy mô phỏng.

4.2 Thành phần và ranh giới hệ thống

Bảng 4: *Tên thành phần kế thừa từ behavioral design*

Phạm vi	**Giao diện**	**Xử lý nghiệp vụ**
GEN	`AdministrationUI`	`AdministrationService`; xác thực và kiểm tra truy cập qua `AccessService`.
SUB-HUB	`HubUI`	`HubService`
SUB-RES	`ReservationUI`	`ReservationService`
SUB-TRIP	`TripUI`	`TripService`
SUB-PARK	`ParkingUI`	`ParkingService`

Phạm vi	Giao diện	Xử lý nghiệp vụ
SUB-CHG	ChargingUI	ChargingService
SUB-OPS	OperationsUI	OperationsService
SUB-SIM	SimulationUI	SimulationService

SEMHDataStore là trách nhiệm lưu/truy xuất nội bộ. Nếu tách thành các store/repository cụ thể, mỗi hợp đồng phải ghi rõ phần dữ liệu và bảo đảm transaction mà nó cung cấp. Tên một service không quyết định số process, container hoặc máy chủ.

StateDataGateway là cùng nguồn ACT-DAT/EXT-STATE; MapService là cùng nguồn ACT-MAP/EXT-MAP. Adapter nội bộ tiếp nhận hai nguồn này là thành phần của SEMH, không phải actor mới. Scheduler, timer và worker cũng là thành phần nội bộ.

4.3 Trạng thái dùng chung

Giữ nguyên tên và chữ hoa/thường. Mỗi giá trị đi kèm đúng đối tượng; kết quả API, lỗi kỹ thuật và chất lượng dữ liệu không thay thế các trạng thái nghiệp vụ.

Bảng 5: *Tập trạng thái kế thừa từ Submission 2*

Kiểu	Giá trị
AccountStatus	Active | Locked
ServiceStatus	Draft | Active | Inactive
VehicleStatus	Available | Reserved | InUse | Charging | OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available | Reserved | Occupied | OutOfService
ChargingPointStatus	Available | Reserved | Charging | OutOfService
HubStatus	Normal | NearCapacity | Full | OutOfService
VehicleReservationStatus	Pending | Confirmed | Fulfilled | Cancelled | Expired | Rejected
ParkingReservationStatus	Pending | Confirmed | CheckedIn | Completed | Cancelled | Expired | Rejected
TripStatus	InProgress | Completed | Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending | Scheduled | Charging | Completed | Cancelled | Rejected
ChargingSessionStatus	Ready | Charging | Paused | Completed | Interrupted | Failed
IncidentStatus	Open | Acknowledged | InProgress | Resolved | Closed

Kiểu	Giá trị
RedistributionPlanStatus	Draft | Recommended | Approved | InProgress | Completed | Cancelled
SimulationRunStatus	Draft | Running | Completed | Failed

ServiceStatus mô tả việc cho phép phục vụ, gắn với Hub và tài nguyên. Cấp phát cần Hub và tài nguyên đều Active, đồng thời đáp ứng trạng thái vận hành/quy tắc riêng. Dữ liệu IoT không tự mở lại Inactive. AccountStatus.Active không tự cấp quyền; Trip.Completed không tự làm xe Available.

4.4 Cách ghi class, operation và quan hệ

Tên class là danh từ hoặc vai trò rõ nghĩa; tên operation là động từ và mục tiêu. Cùng một hành vi giữ cùng tên giữa class diagram, sequence và method description. Instance ghi dạng reservation:VehicleReservation; operation ghi dạng + cancel(...): ResultType.

Các nhãn entity, applicationService, repository, adapter, DTO được dùng như quy ước vai trò trong thiết kế; không tự suy ra chúng là các kiểu phần tử UML chuẩn riêng. Interface dùng ký hiệu interface; enum dùng enumeration.

Association có multiplicity ở hai đầu. Hình thoi đặc chỉ dùng khi có ngữ nghĩa sở hữu vòng đời; Hub quản lý xe có thể điều chuyển không đủ để chọn composition. Vai trò Admin/Operator được biểu diễn qua phân quyền, không mặc nhiên bằng kế thừa lớp. Phụ thuộc dùng nét đứt đầu mở, realization dùng nét đứt tam giác rỗng hướng về interface.

Sơ đồ dùng cùng phong cách nền trắng, viền/nét đen, không bóng đổ; nhãn không che đường nối. Giữ source chỉnh sửa được và PDF vector; sơ đồ tổng thể và sơ đồ chi tiết phải dùng cùng định nghĩa lớp.

II Deployment View

1 Mô hình triển khai

[Bổ sung môi trường mục tiêu, giả định về thiết bị, mạng và nơi thực thi các thành phần.]

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 1: *Deployment View của Smart E-Mobility Hub*

2 Node, môi trường thực thi và artifact

Bảng 6: *Thành phần triển khai*

Node / môi trường	Artifact triển khai	Trách nhiệm	Cấu hình chính
[Bổ sung tên node/runtime.]	*[Bổ sung gói chạy.]*	*[Bổ sung trách nhiệm.]*	*[Bổ sung runtime, lưu trữ.]*

3 Kết nối, bảo mật và xử lý gián đoạn

Bảng 7: *Kết nối giữa các thành phần triển khai*

Nguồn	Đích	Protocol / port	Kiểm soát truy cập và lỗi
[Bổ sung thành phần gọi.]	*[Bổ sung thành phần nhận.]*	*[Bổ sung giao thức.]*	*[Bổ sung TLS, timeout, retry và hành vi khi mất kết nối.]*

Browser truy cập chức năng qua ứng dụng; nơi lưu dữ liệu không là điểm truy cập trực tiếp của UI. Nguồn IoT/map nằm ngoài ranh giới SEMH; adapter kiểm tra dữ liệu trước khi đưa vào nghiệp vụ. Cấu hình bí mật tách khỏi dữ liệu hiển thị và mã đưa ra client.

Các kết nối ngoài có timeout và cơ chế khôi phục được xác định theo loại lời gọi. Query có thể đọc lại phù hợp; command không được lặp mù khi chưa biết kết quả. Mất kết nối không làm dữ liệu hợp lệ cuối bị ghi đè. Phương án runtime, TLS, secret và lưu bền vững cụ thể được điền cùng cấu hình triển khai đã chọn.

4 Cấu hình chạy và tái tạo môi trường

[Bổ sung phụ thuộc, cấu hình, dữ liệu ban đầu và các bước khởi động trên môi trường đã chọn.]

III Development/Implementation View

1 Cấu trúc phần mềm và chiều phụ thuộc

Mô hình logic chia theo GEN và bảy phân hệ nghiệp vụ. Trong mỗi phạm vi, phần nhận yêu cầu chuyển sang application service; service điều phối các đối tượng/chính sách miền và hợp đồng dữ liệu. Adapter hiện thực việc giao tiếp với nơi lưu hoặc nguồn ngoài. Miền nghiệp vụ không phụ thuộc UI, giao thức truyền tải hoặc driver lưu trữ.

Package dùng tên `access`, `administration`, `hub`, `reservation`, `trip`, `parking`, `charging`, `operations`, `simulation` theo phạm vi tương ứng. `shared` chỉ chứa kiểu/hợp đồng được nhiều module dùng và không phụ thuộc ngược vào module nghiệp vụ. Đây là cách đặt tên logic, không bắt buộc một process hoặc service mạng cho mỗi package.

Lời gọi liên phân hệ đi qua hợp đồng công khai, không truy cập private member hoặc sao chép business rule của owner. Cơ chế ghép object/adapter và nơi chạy được xác định sau khi chọn công nghệ và phương án triển khai.

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 2: *Development/Implementation View của SEMH*

2 Trách nhiệm của module

Bảng 8: *Phạm vi trách nhiệm các module*

Phạm vi	Trách nhiệm nghiệp vụ	Package / component
GEN	Xác thực, kiểm tra quyền; quản trị tài khoản, phân quyền và danh mục ban đầu.	`access`, `administration`
SUB-HUB	Tra cứu Hub, tài nguyên và Hub thay thế; khai thác trạng thái đã đồng bộ.	`hub`
SUB-RES	Đặt, hủy và hết hạn lượt đặt phương tiện; bảo đảm cấp phát nhất quán.	`reservation`
SUB-TRIP	Nhận/trả phương tiện, chuyến đi và xác nhận từ thiết bị ngoài.	`trip`
SUB-PARK	Giữ chỗ, check-in/out và hết hạn lượt đặt chỗ cho xe cá nhân.	`parking`
SUB-CHG	Yêu cầu, lịch, phiên sạc và xử lý thay đổi/cổng sạc lỗi.	`charging`
SUB-OPS	Giám sát, sự cố, điều chuyển; thêm/sửa thông tin và bật/tắt phục vụ tài nguyên.	`operations`
SUB-SIM	Kịch bản, lần chạy cô lập, kết quả và khuyến nghị.	`simulation`

3 Interface, dữ liệu và tích hợp ngoài

Bảng 9: *Giao diện giữa các thành phần*

Interface / contract	Bên cung cấp	Bên sử dụng	Dữ liệu và quy tắc lỗi
`AccessService`	GEN	Các điểm vào được bảo vệ	Phiên, hành động, đối tượng/phạm vi; quyết định theo quyền hiện hành.
Hợp đồng store	Owner dữ liệu và adapter lưu trữ	Application service liên quan	Truy vấn, ghi và bảo đảm transaction; không lộ chi tiết driver ra miền.
`StateData Adapter`	Thành phần tích hợp nội bộ	Nguồn ngoài và module nhận trạng thái	Chuẩn hóa StateEvent từ StateDataGateway; xác minh nguồn, thứ tự và đơn vị.
`MapAdapter`	Thành phần tích hợp nội bộ	HUB, TRIP, PARK theo nhu cầu đã có	Ánh xạ MapService ngoài sang dữ liệu vị trí/khoảng cách; phân biệt lỗi nguồn và không có kết quả.

Các tên adapter là quy ước thiết kế nội bộ của Submission 3. Hai nguồn ngoài giữ nguyên tên/mã từ Submission 2. Quyền sở hữu lớp và dữ liệu ở Phần IV được dùng cho mọi đường đọc/ghi liên quan.

4 Xử lý nền và đồng bộ dữ liệu

Bảng 10: *Trách nhiệm xử lý tự động*

Yêu cầu	Xử lý cần được thiết kế	Owner và trigger
`NIFR-HUB-01`	Tiếp nhận/đồng bộ trạng thái Hub và tài nguyên.	HUB và tích hợp; sự kiện mới hoặc chu kỳ làm mới cấu hình.
`NIFR-RES-01`	Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.	RES; đến expiresAt, còn Confirmed và chưa nhận xe.
`NIFR-PARK-01`	Hết hạn giữ chỗ, giữ trạng thái lỗi nếu chưa đủ điều kiện phục vụ.	PARK; đến hạn, còn Confirmed và chưa check-in.

Yêu cầu	Xử lý cần được thiết kế	Owner và trigger
NIFR-CHG-01/02	Tính lại ưu tiên và xử lý cổng sạc gặp sự cố.	CHG; hàng đợi/tài nguyên/công suất đổi hoặc có sự kiện cổng lỗi.
NIFR-OPS-01/02	Phát hiện sự cố và cảnh báo mất cân bằng.	OPS; có lỗi mới hoặc trạng thái tổng hợp Hub đổi.
NIFR-SIM-01	Phân tích kết quả và tạo khuyến nghị sau mô phỏng.	SIM; run Completed và kết quả đủ điều kiện phân tích.

`StateDataGateway` cung cấp bản tin. `StateDataAdapter` nhận diện nguồn, ánh xạ tài nguyên và chuẩn hóa. Module owner kiểm tra điều kiện áp dụng rồi ghi trạng thái được chấp nhận. UI tra cứu qua ứng dụng, không đọc/ghi trực tiếp luồng thiết bị.

Bản tin thiếu/sai đơn vị, tài nguyên không tồn tại hoặc nguồn không hợp lệ không ghi đè trạng thái đã chấp nhận. Cặp sourceId/eventId nhận diện sự kiện trùng. Thứ tự so sánh theo phiên bản của cùng nguồn/tài nguyên khi có; thời điểm đo và thời điểm nhận được giữ riêng. Nếu chưa xác định được thứ tự, giữ trạng thái hợp lệ cuối và ghi nhận nhu cầu xác minh.

Gián đoạn nguồn không đồng nghĩa thiết bị đã hỏng. Khi chưa có trạng thái hợp lệ, ứng dụng trả tình trạng chưa xác định; khi dữ liệu cũ, giữ dữ liệu cùng thời điểm cập nhật/cảnh báo. Mọi cấp phát mới vẫn kiểm tra điều kiện theo baseline, không dựa riêng vào hình hiển thị cũ.

5 Cơ chế dùng chung

Truy cập. Hệ thống kiểm tra phiên, hành động, ownership và phạm vi hiện hành; các thao tác quản trị và vận hành giữ quyền riêng. Kiểm tra tại UI chỉ hỗ trợ trải nghiệm, không thay kiểm tra ở hệ thống.

Thay đổi nhất quán. Kiểm tra trạng thái phục vụ, trạng thái vận hành và các ràng buộc cấp phát nằm trong cùng quyết định ghi. Các thay đổi cần đồng thời có hiệu lực phải cùng transaction hoặc cơ chế tương đương. Chi tiết khóa/version/constraint được ghi trong hợp đồng của từng owner; một mutex riêng process không đại diện bảo đảm toàn hệ thống.

Gửi lặp và kết quả chưa rõ. Với command có thể gửi lại, idempotencyKey gắn chủ thể và nội dung. Cùng yêu cầu đã hoàn tất đọc lại kết quả cũ; cùng key khác nội dung bị từ chối. Mất response không tự chứng minh chưa commit; lệnh vật lý đã gửi cần xác minh trạng thái thay vì chỉ rollback dữ liệu.

Thời gian. Đồng hồ hệ thống là căn cứ thời hạn; countdown UI là hiển thị. Tại bước kiểm tra hạn, `now >= expiresAt` được coi là hết hạn. Tác vụ hết hạn đọc lại

trạng thái hiện hành trong cơ chế ghi nhất quán để không ghi đè nhận xe/check-in đã hoàn tất.

Audit và lỗi. Kết quả công bố cho người dùng phải đúng mốc hoàn tất đã định nghĩa. Thay đổi quan trọng ghi audit thống nhất với dữ liệu đã lưu. Cấu trúc kết quả/lỗi và các trường sự kiện dùng chung ở Phần IV; lỗi kỹ thuật không bị biến thành dữ liệu khả dụng giả.

Mô phỏng. Đầu vào lần chạy có mốc rõ ràng, bản sao làm việc và kết quả tách khỏi kho vận hành. Khuyến nghị không tự áp dụng; quy trình OPS kiểm tra quyền và ràng buộc khi tạo/thực hiện kế hoạch thật.

IV Thiết kế lớp và phương thức

1 Class diagram tổng thể

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 3: *Các lớp chính và quan hệ liên phân hệ của SEMH*

Sơ đồ tổng thể dùng các tên và owner chuẩn ở mục dưới; các class diagram chi tiết thể hiện thuộc tính, operation và multiplicity của cùng mô hình.

2 Kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung

2.1 Kiểu dữ liệu và đơn vị

Các kiểu dưới đây là quy ước kỹ thuật dùng chung của Submission 3. Chúng không bổ sung use case hoặc trạng thái nghiệp vụ. Kiểu lưu vật lý và cách serialize được ánh xạ khi chọn công nghệ.

Bảng 11: *Kiểu và đơn vị dữ liệu dùng chung*

Kiểu / trường	**Quy ước**
`Identifier`	Chuỗi định danh không rỗng, coi là opaque; không dùng tên hiển thị làm khóa, không đổi chữ hoa/thường của ID nhận được.
Các kiểu ID	`AccountId`, `HubId`, `VehicleId`, `ReservationId`, `TripId`, `RunId` là các tên theo vai trò của Identifier; không truyền nhầm loại ID chỉ vì cùng là chuỗi.
`DateTime`	Mốc thời gian tuyệt đối, trao đổi/lưu theo ISO-8601 có múi giờ và chuẩn hóa UTC; giao diện hiển thị theo múi giờ sử dụng. Không dùng giờ địa phương thiếu offset cho so sánh thời hạn.
Duration	Giá trị số không âm; tên trường nêu đơn vị như `durationSeconds` hoặc `etaMinutes`. Quy đổi trước khi tính, giữ đơn vị nghiệp vụ đã đặc tả.
Khoảng cách	Chuẩn nội bộ là mét, trường `distanceMeters`; hiển thị km là bước chuyển đổi giao diện.
Tọa độ	Vĩ độ/kinh độ theo độ thập phân WGS84; latitude trong $[-90, 90]$, longitude trong $[-180, 180]$. Adapter chuyển nguồn khác về cùng quy ước.

Kiểu / trường	Quy ước
Pin và năng lượng	`batteryPercent` trong $[0, 100]$; dung lượng/năng lượng dùng kWh, công suất dùng kW. Không trộn pin 0–1 với phần trăm 0–100.
`Version`	Số nguyên không âm khi thiết kế dùng kiểm soát phiên bản; thay đổi đã commit cập nhật version theo hợp đồng của owner. Mọi đường ghi liên quan tuân theo cùng cơ chế.
Optional / tập hợp	`T [0..1]` là có thể thiếu một giá trị; `List<T>` là tập có thứ tự, có thể rỗng nếu không có ràng buộc khác. Rỗng, 0 và lỗi nguồn là các ý nghĩa riêng.
Trạng thái	Dùng đúng enum ở Phần I; tên tiếng Việt trên UI được ánh xạ, không lưu một bộ trạng thái thứ hai theo nhãn giao diện.

Các phép so sánh nghiệp vụ dùng giá trị gốc có đơn vị thống nhất; làm tròn hiển thị không thay đổi điều kiện pin, thời hạn hoặc công suất. ID thiết bị ngoài cần ánh xạ sang tài nguyên SEMH; nguồn không tự tạo bản ghi tài nguyên hoặc kích hoạt phục vụ qua telemetry.

2.2 Ngữ cảnh yêu cầu và danh tính

`OperationContext` là dữ liệu kỹ thuật đi cùng một thao tác, không phải actor mới và không thay thế kiểm tra quyền.

Bảng 12: *Ngữ cảnh thao tác dùng chung*

Trường	Ý nghĩa
`correlationId`	Nhận diện đường xử lý để đối chiếu log; không tự có tác dụng chống gửi lặp.
`accountId [0..1]`	Danh tính đã được hệ thống xác thực cho thao tác người dùng; không tin accountId do form gửi để nhận quyền sở hữu.
`sourceId [0..1]`	Nguồn/tác vụ được nhận diện khi xử lý sự kiện ngoài hoặc tác vụ nền.
`receivedAt`	Thời điểm hệ thống nhận thao tác, dùng DateTime.
`idempotencyKey [0..1]`	Khóa nhận diện cùng một yêu cầu thay đổi có khả năng gửi lại; gắn với chủ thể, loại thao tác và nội dung.
`expectedVersion [0..1]`	Phiên bản của đối tượng đích được chỉ rõ trong hợp đồng khi dùng optimistic concurrency. Với nhiều đối tượng, input phương thức có các version riêng, không dùng một số cho mọi đối tượng.

Quyền và phạm vi được giải quyết từ dữ liệu hiện hành qua `AccessService`.

Context không chứa cờ `isAdmin` hoặc `isSystem` do bên gọi tự gửi để bỏ qua kiểm tra. Tác vụ nền có nguồn thực thi tin cậy và phạm vi riêng; một request công khai không được giả dạng tác vụ nền.

Trong sequence hiện hành, lời gọi `verifyAccess(session, permission, target)` biểu diễn kiểm tra phiên, hành động và phạm vi/đối tượng. Khi hiện thực, giữ ý nghĩa này dù tách DTO hoặc helper. Mở lại tài khoản không khôi phục phiên đã thu hồi; Admin không mặc nhiên có quyền Operator.

2.3 Kết quả và lỗi qua ranh giới

`OperationResult<T>` thống nhất cách mô tả kết quả application/API trong thiết kế. Adapter có thể ánh xạ nó sang giao thức được chọn; entity không cần phụ thuộc DTO giao thức.

Bảng 13: *Kết quả thao tác và lỗi có cấu trúc*

Trường	Quy tắc
`isSuccess: Boolean`	Cho biết thao tác hoàn tất theo hợp đồng của điểm gọi; tiếp nhận run thành công chưa có nghĩa SimulationRun.Completed.
`data: T [0..1]`	Kết quả khi thành công; có thể vắng với operation không trả dữ liệu.
`error [0..1]`	`OperationError` bắt buộc khi thất bại; thành công không có error, thất bại không trả data như một kết quả thành công.
`correlationId`	Liên kết kết quả với đường xử lý.
`OperationError.code`	Mã lỗi ổn định cho bên gọi xử lý; không dùng câu thông báo làm mã.
`message`	Nội dung an toàn cho người đọc, không lộ token, password, SQL hoặc stack trace.
`fieldErrors [0..*]`	Chi tiết trường nhập sai khi phù hợp; không lộ dữ liệu ngoài quyền.

Bảng 14: *Nhóm mã lỗi dùng chung*

Mã	Ngữ nghĩa
`VALIDATION_ERROR`	Input thiếu, sai kiểu, đơn vị hoặc miền giá trị.
`UNAUTHENTICATED`	Phiên không có, hết hiệu lực hoặc đã bị thu hồi.
`FORBIDDEN`	Không có quyền với hành động/đối tượng/phạm vi; phản hồi không tiết lộ dữ liệu bị bảo vệ.
`NOT_FOUND`	Không có đối tượng có thể cung cấp theo hợp đồng và chính sách truy cập.

Mã	Ngữ nghĩa
RULE_VIOLATION	Input hợp thức nhưng điều kiện nghiệp vụ không đạt; mã chi tiết liên hệ quy tắc của từng module.
CONFLICT	Trạng thái hoặc version đã đổi, hoặc thao tác tranh tài nguyên không được cấp phát.
DEPENDENCY_UNAVAILABLE	Nguồn ngoài hoặc lưu trữ không đáp ứng; không đồng nghĩa kết quả rỗng/hết tài nguyên.
RESULT_UNKNOWN	Chưa xác định được thay đổi đã hoàn tất hay chưa; phải đọc lại/hòa giải theo cùng yêu cầu.
INTERNAL_ERROR	Lỗi kỹ thuật nội bộ; chi tiết chẩn đoán giữ trong log an toàn.

Mã lỗi là hợp đồng kỹ thuật, không phân loại lại AF/EF đã chốt ở use case. Không tìm thấy dữ liệu, nguồn gián đoạn và kết quả đã commit nhưng mất phản hồi phải được bên gọi phân biệt. Domain có thể dùng lỗi/kiểu kết quả nội bộ; application chuyển chúng sang hợp đồng chung tại ranh giới.

2.4 Sự kiện trạng thái và audit

`StateEvent` là dữ liệu đã được adapter chuẩn hóa từ nguồn ngoài, khác với trạng thái tài nguyên được lưu.

Bảng 15: *Các trường sự kiện trạng thái*

Trường	Ý nghĩa
sourceId, eventId	Cặp nhận diện sự kiện để phát hiện gửi lặp trong phạm vi nguồn.
resourceId, resourceType	Tài nguyên đã ánh xạ và loại đối tượng trong danh mục SEMH.
observedAt	Thời điểm nguồn đo/phát sinh trạng thái.
receivedAt	Thời điểm SEMH nhận sự kiện; nhận muộn không làm dữ liệu trở thành mới hơn.
sourceVersion [0..1]	Thứ tự/phiên bản trong phạm vi nguồn được thỏa thuận; không so sánh trực tiếp version của hai nguồn khác nhau.
payload	Giá trị, đơn vị và trạng thái theo loại tài nguyên; được kiểm tra trước khi áp dụng.

`AuditEntry` lưu tối thiểu `occurredAt`, chủ thể/nguồn kích hoạt, loại và ID đối tượng, hành động, trạng thái trước/sau, kết quả và `correlationId`. `deviceId` chỉ có khi nguồn tương ứng là thiết bị. Bản ghi tác động thành công phải thống nhất với thay đổi đã lưu; lần bị từ chối không được ghi thành một thay đổi đã áp dụng.

Audit không sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường. Log kỹ thuật giữ chi

tiết chẩn đoán, được phân biệt với audit nghiệp vụ; cả hai không lưu password hoặc token. Thời hạn lưu audit là tham số chính sách được nhóm chọn khi triển khai, không tự gán một con số khác vào baseline hiện hành.

2.5 Quy tắc đặc tả phương thức

Mỗi operation được khai báo trên class diagram có owner và mô tả tương ứng, kể cả helper, interface và xử lý nền được vẽ. Hợp đồng gồm mục đích/nguồn yêu cầu, signature/visibility, input/output, precondition, xử lý, postcondition, lỗi, side effect, transaction và hành vi khi cạnh tranh/gửi lại.

Một phương thức dùng ở nhiều UC được mô tả một lần tại owner. Interface ghi bảo đảm cho bên dùng; implementation mô tả cách hiện thực bảo đảm đó và lỗi đặc thù. Phương thức chỉ đọc nêu rõ không thay đổi nghiệp vụ; command chỉ báo thành công sau mốc hoàn tất được định nghĩa trong hợp đồng.

Định dạng signature là `+ methodName(parameter: Type): ReturnType`. Dùng `-`, `#`, `~` cho visibility phù hợp. Một kiểu technical DTO được chốt ở đây khi xuất hiện trên class diagram cũng cần mô tả các thuộc tính và operation thực sự được sử dụng.

2.6 Nơi định nghĩa chuẩn của lớp dùng chung

Bảng này phân chia trách nhiệm mô hình theo module, không phải phân công thành viên. Phân hệ sử dụng một lớp giữ đúng định nghĩa chuẩn và dẫn về owner; tham chiếu qua ID hoặc object được chọn ở thiết kế chi tiết, không nhân bản lớp theo mỗi UC.

Bảng 16: *Trách nhiệm định nghĩa lớp và dữ liệu*

Owner logic	Phạm vi chuẩn	Cộng tác chính
GEN	Account, AccessAssignment; xác thực và kiểm tra truy cập.	Tất cả module kiểm tra quyền hiện hành.
HUB	MobilityHub và truy vấn trạng thái Hub/tài nguyên.	Đọc trạng thái từ các owner nghiệp vụ, không tự cấp phát.
TRIP	Vehicle, SharedVehicle; Trip và trạng thái chuyến đi.	RES giữ xe; CHG theo dõi sạc; OPS xử lý lỗi/điều chuyển.
RES	VehicleReservation và thời hạn giữ phương tiện.	Dùng cùng SharedVehicle/Hub; bàn giao sang TRIP.
PARK	PrivateVehicle, ParkingSpace, ParkingReservation.	CHG tham chiếu xe cá nhân; cùng ID/owner, không tạo một lớp xe cá nhân khác.
CHG	ChargingRequest, ChargingSession, ChargingPoint.	Dùng xe, Hub, kế hoạch gần và trạng thái phục vụ liên quan.

Owner logic	**Phạm vi chuẩn**	**Cộng tác chính**
OPS	Incident, RedistributionPlan; thao tác quản lý và phục vụ tài nguyên.	Thay đổi tài nguyên qua hợp đồng owner; không tạo bản sao SharedVehicle/Hub.
SIM	SimulationScenario, SimulationRun, Recommendation.	Nhận snapshot theo mốc; lập kế hoạch thật qua OPS.
Dùng chung	OperationContext, OperationResult, OperationError, StateEvent, AuditEntry.	Một định nghĩa kỹ thuật, các module cùng dùng.

`ServiceStatus` gắn với các tài nguyên do owner dữ liệu định nghĩa. OPS điều phối bật/tắt phục vụ, GEN khai báo ban đầu ở Draft; hai luồng dùng cùng đối tượng và cùng quy tắc ghi. Adapter IoT quản lý việc tiếp nhận dữ liệu, không sở hữu một bộ lớp nghiệp vụ thay thế.

Snapshot là bản sao cơ sở gắn với lần chạy và mốc dữ liệu; working copy là dữ liệu làm việc riêng. Cùng kiểu SharedVehicle trong phép tính mô phỏng không có nghĩa cùng identity/kho ghi với xe đang vận hành. Tham chiếu dữ liệu vận hành phải giữ nguồn gốc rõ ràng và không trở thành đường ghi ngược.

3 GEN – Quản trị và chức năng dùng chung

Xác thực/đăng xuất và kiểm tra quyền theo FR-GEN-01–03; tài khoản, phân quyền và danh mục ban đầu theo UC-GEN-01–03. Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Khóa/mở tài khoản, thu hồi quyền và bảo toàn Admin hoạt động cuối cùng phải giữ đúng baseline.

3.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 4: *Class diagram – GEN*

3.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

3.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	**Đặc tả**
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

3.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 17: *Use case và phương thức – GEN*

Use case	**Tên**	**Phương thức tham gia**
UC-GEN-01	Quản lý tài khoản	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-GEN-02	Quản lý vai trò và phạm vi truy cập	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-GEN-03	Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

4 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Tra cứu công khai; dữ liệu mới, cũ hoặc chưa có trạng thái hợp lệ được phân biệt. Thiết kế đồng bộ theo NIFR-HUB-01 có owner nội bộ rõ ràng, nguồn ngoài không đồng nhất với nơi lưu trạng thái.

4.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 5: *Class diagram – SUB-HUB*

4.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

4.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	**Đặc tả**
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

4.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 18: *Use case và phương thức – SUB-HUB*

Use case	**Tên**	**Phương thức tham gia**
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

5 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

Kiểm tra quyền, điều kiện phục vụ, trạng thái xe và giới hạn lượt đặt trong cùng quyết định cấp phát. Tác vụ hết hạn theo NIFR-RES-01 không giải phóng xe vô điều kiện khi xe phát sinh lỗi.

5.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 6: *Class diagram – SUB-RES*

5.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

5.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	**Đặc tả**
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

5.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 19: *Use case và phương thức – SUB-RES*

Use case	**Tên**	**Phương thức tham gia**
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

6 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

Xác nhận bàn giao và trả xe dựa trên bằng chứng hợp lệ từ thiết bị. SharedVehicle được định nghĩa chuẩn tại phạm vi này; các phân hệ khác tham chiếu cùng lớp. Trip.Completed không mặc nhiên khiến xe Available.

6.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 7: *Class diagram – SUB-TRIP*

6.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

6.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	**Đặc tả**
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

6.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 20: *Use case và phương thức – SUB-TRIP*

Use case	**Tên**	**Phương thức tham gia**
`UC-TRIP-01`	Nhận phương tiện đã đặt	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
`UC-TRIP-02`	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

7 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

Giữ chỗ nhất quán với cảm biến check-in/out và tác vụ NIFR-PARK-01. Chỗ hết hạn nhưng đang lỗi phải giữ OutOfService; xử lý tín hiệu trùng hoặc tới muộn không tạo lần check-in/out thứ hai.

7.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 8: *Class diagram – SUB-PARK*

7.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

7.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	**Đặc tả**
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

7.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 21: *Use case và phương thức – SUB-PARK*

Use case	**Tên**	**Phương thức tham gia**
`UC-PARK-01`	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
`UC-PARK-02`	Check-in phương tiện cá nhân	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
`UC-PARK-03`	Check-out phương tiện cá nhân	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

8 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

Phân biệt ChargingRequest, ChargingSession và ChargingPoint. Các phương thức tính ưu tiên, kiểm tra tương thích/công suất, điều chỉnh lịch và xử lý cổng lỗi theo NIFR-CHG-01/02 phải có hợp đồng xác định được.

8.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 9: *Class diagram – SUB-CHG*

8.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

8.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	Đặc tả
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

8.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 22: *Use case và phương thức – SUB-CHG*

Use case	Tên	Phương thức tham gia
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

9 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

Phân biệt quyền Operator và kỹ thuật theo công việc/phạm vi. NIFR-OPS-01/02 có xử lý nội bộ. Thêm/sửa thông tin không ghi đè telemetry hoặc thay thế điều chuyển; bật/tắt phục vụ dùng ServiceStatus và kiểm tra ràng buộc còn hiệu lực.

9.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 10: *Class diagram – SUB-OPS*

9.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

9.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	Đặc tả
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

9.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 23: *Use case và phương thức – SUB-OPS*

Use case	Tên	Phương thức tham gia
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-OPS-04	Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-OPS-05	Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

10 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

Phân biệt SimulationScenario và SimulationRun; cố định snapshot cơ sở, tính trong vùng dữ liệu cô lập. NIFR-SIM-01 tạo khuyến nghị; áp dụng vào vận hành đi qua kế hoạch điều chuyển của OPS. Không bổ sung trạng thái Cancelled cho lần chạy.

10.1 Class diagram

[Bổ sung sơ đồ.]

Hình 11: *Class diagram – SUB-SIM*

10.2 Mô tả các lớp

[Tên lớp]

Trường	**Mô tả**
Vai trò và trách nhiệm	*[Bổ sung loại lớp, trách nhiệm và module sở hữu.]*
Thuộc tính	*[Bổ sung tên, kiểu, visibility và ý nghĩa.]*
Quan hệ và invariant	*[Bổ sung quan hệ, multiplicity và ràng buộc.]*

10.3 Đặc tả các phương thức

[Tên phương thức]

Trường	Đặc tả
Owner và signature	*[Bổ sung TênLớp.phươngThức(thamSố: Kiểu): KiểuTrảVề; visibility.]*
Mục đích và nguồn	*[Bổ sung trách nhiệm, UC/FR/BR/NIFR liên quan.]*
Input / output	*[Bổ sung ý nghĩa, kiểu, đơn vị, phạm vi đầu vào và kết quả.]*
Tiền điều kiện	*[Bổ sung phiên, quyền, phạm vi và trạng thái cần thiết.]*
Xử lý chính	*[Bổ sung các bước hoặc quy tắc xử lý.]*
Hậu điều kiện	*[Bổ sung trạng thái và dữ liệu sau thành công.]*
Lỗi và từ chối	*[Bổ sung kết quả không thành công; dữ liệu được giữ hoặc hoàn tác.]*
Tác động / giao dịch	*[Bổ sung ghi dữ liệu, audit, lệnh ngoài và ranh giới transaction.]*
Cạnh tranh / gửi lại	*[Bổ sung kiểm soát cạnh tranh, idempotency và kết quả chưa xác định.]*

10.4 Các use case được hỗ trợ

Bảng 24: *Use case và phương thức – SUB-SIM*

Use case	Tên	Phương thức tham gia
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	*[Bổ sung lớp.phương thức.]*

V Test Case (Bonus)

1 Phạm vi và môi trường kiểm thử

Unit test kiểm tra business rule và transition tại lớp/chính sách miền. Integration test kiểm tra hợp đồng lưu trữ, transaction, cạnh tranh và adapter nguồn ngoài. Test API/luồng đi qua xác thực, phạm vi và kết quả nghiệp vụ; test UI kiểm tra các luồng chính theo mockup đã chốt.

Dữ liệu test tách khỏi dữ liệu chạy demo; mỗi ca có trạng thái đầu và expected result rõ ràng. Thời gian có thể được kiểm soát qua cơ chế đồng hồ cung cấp cho test để kiểm tra trước/đúng/sau expiresAt. Nguồn IoT giả lập cần hỗ trợ bản tin hợp lệ, trùng, tới muộn, sai định dạng và mất kết nối.

Test double phục vụ cô lập logic không thay thế bằng chứng transaction/isolation của cơ chế lưu thực. Test cạnh tranh khởi chạy các yêu cầu qua điểm đồng bộ, đợi hoàn tất rồi kiểm tra cả response, trạng thái tài nguyên và số bản ghi còn hiệu lực. Các ca từ chối kiểm tra không đổi dữ liệu và không lộ thông tin ngoài quyền.

2 Đặc tả test case

Bảng 25: *Đặc tả test case*

Trường	**Nội dung**
ID và mục tiêu	*[Bổ sung TC-[phạm vi]-[số] và hành vi cần kiểm chứng.]*
Đối tượng kiểm tra	*[Bổ sung UC/BR/FR/NIFR/NFR và lớp.phương thức.]*
Trạng thái ban đầu	*[Bổ sung actor, quyền, tài nguyên và môi trường.]*
Dữ liệu	*[Bổ sung input, thời gian, sự kiện ngoài hoặc phản hồi giả lập.]*
Các bước thực hiện	*[Bổ sung thứ tự thao tác, cách gửi đồng thời nếu có.]*
Kết quả mong đợi	*[Bổ sung response, dữ liệu, audit và hành vi không được xảy ra.]*
Kết quả thực tế	Chưa thực thi.

3 Test case theo phạm vi

3.1 GEN – Quản trị và truy cập

[Bổ sung test xác thực, quyền/phạm vi, khóa tài khoản, thu hồi quyền, Admin cuối cùng và danh mục Draft.]

3.2 SUB-HUB

[Bổ sung test tìm kiếm, Hub thay thế, dữ liệu mới/cũ/thiếu và dịch vụ ngoài gián đoạn.]

3.3 SUB-RES

[Bổ sung test cạnh tranh cùng xe, giới hạn lượt đặt, hủy, hết hạn và gửi lặp.]

3.4 SUB-TRIP

[Bổ sung test điều kiện bàn giao/trả xe, xác nhận vật lý và mất phản hồi.]

3.5 SUB-PARK

[Bổ sung test giữ chỗ, hết hạn khi phát sinh lỗi và sự kiện cảm biến trùng/tới muộn.]

3.6 SUB-CHG

[Bổ sung test ưu tiên, tương thích, giới hạn công suất và cổng sạc lỗi.]

3.7 SUB-OPS

[Bổ sung test sự cố, điều chuyển, thêm/sửa và điều kiện kích hoạt/ngừng phục vụ.]

3.8 SUB-SIM

[Bổ sung test tham số, snapshot, lần chạy lỗi, kết quả rỗng và cách ly vận hành.]

4 Test case yêu cầu phi chức năng

Bảng 26: *Thiết kế kiểm tra NFR dùng chung*

NFR	Kịch bản và tiêu chí
NFR-PERF-01	Ít nhất 20 Hub, 500 xe; 50 người dùng ảo; chạy ít nhất ba lần cùng môi trường. Ghi p95 tra cứu ≤ 2 giây, đặt xe ≤ 3 giây, lỗi hệ thống $< 1\%$.
NFR-SEC-01	Kiểm tra đủ bốn vai trò; không phiên, đăng xuất, hết hạn 30 phút không hoạt động; đọc dữ liệu của người khác, Hub ngoài phạm vi, khóa tài khoản/thu hồi quyền và bảo toàn Admin cuối cùng. Mọi từ chối không đổi dữ liệu hoặc làm lộ nội dung bị bảo vệ.
NFR-CON-01	50 yêu cầu hợp lệ cùng tranh một xe/chỗ; đúng một xác nhận. Thử cấp phát cùng ngừng phục vụ: không có kết quả cả hai cùng thành công mâu thuẫn.
NFR-REL-01	Ngắt nguồn, gửi bản tin sai rồi khôi phục. Giữ dữ liệu hợp lệ cuối, hiển thị cảnh báo cũ và đồng bộ lại trong 60 giây sau khôi phục.

NFR	Kịch bản và tiêu chí
NFR-USA-01	10 Sinh viên mới thực hiện luồng đặt xe không hỗ trợ; ít nhất 9 hoàn tất, trung vị ≤ 60 giây, luồng chính không quá năm thao tác chọn.
NFR-AUD-01	Chuỗi giao dịch gồm cả nghiệp vụ tài nguyên và quản trị. Đối chiếu audit với trạng thái đã lưu; đủ trường và không sửa được qua chức năng thông thường.
NFR-MNT-01	Kiểm tra tách rule khỏi UI, chạy bộ test logic cốt lõi của MVP và thu statement coverage $\geq 80\%$.

Các mã trong bảng thuộc nhóm NFR-* tương ứng của baseline; đây là thiết kế kiểm tra, chưa phải kết quả thực thi.

5 Kết quả thực thi

Chưa thực thi. Khi có hiện thực, mỗi ca bổ sung phiên bản, môi trường, thời điểm chạy, Actual result, Pass/Fail và bằng chứng tương ứng; kết quả đo NFR được lưu theo từng lần chạy.